

Manual Técnico
Módulo Clientes

Versión 1.0 | 11/06/2026

Documentación técnica para desarrolladores y administradores del sistema.

Índice de Contenido

#	Sección
1.	Arquitectura del Sistema
2.	Estructura de Archivos
3.	Base de Datos
3.1	Esquema de la Tabla
3.2	Procedimientos SQL
4.	Dependencias
5.	Módulos y Clases Principales
6.	Flujo de Datos
7.	Manejo de Errores
8.	Logging y Depuración
9.	Configuración

1. Arquitectura del Sistema

El Módulo de Clientes sigue una arquitectura de tres capas:

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	PyQt6	Interfaz gráfica, validación de entrada
Lógica de Negocio	Python 3.12	ClienteService, validaciones
Acceso a Datos	pyodbc + SQL Server	ClienteRepository, CRUD
Almacenamiento	SQL Server	Tabla Clientes

2. Estructura de Archivos

Archivo	Descripción
pantalla_clientes.py	UI principal, modos de operación
cliente_repository.py	CRUD, consultas SQL, agrupación
cliente_service.py	Lógica de negocio
cliente.py	Modelo Cliente (dataclass)
db.py	Conexión a SQL Server

3. Base de Datos

3.1 Esquema de la Tabla

Columna	Tipo	Descripción
id	INT	PK, IDENTITY
nombre	NVARCHAR(200)	NOT NULL
Email	NVARCHAR(200)	Correo electrónico
telefono	NVARCHAR(50)	Teléfono
rfc	NVARCHAR(20)	RFC formateado

3.2 Procedimientos SQL

```
INSERT INTO Clientes (nombre, Email, telefono, rfc)
VALUES (?, ?, ?, ?);

UPDATE Clientes SET nombre=?, Email=?, telefono=?, rfc=? WHERE id=?;

DELETE FROM Clientes WHERE id=?;
```

4. Dependencias

Librería	Versión	Uso
PyQt6	6.5+	Interfaz gráfica
pyodbc	4.0+	Conexión ODBC
Python	3.10+	Lenguaje base

```
pip install PyQt6 pyodbc
```

5. Módulos y Clases Principales

pantalla_clientes.py

- _modo_inicio()
- _modo_editar()
- _modo_eliminar()
- _modo_pantalla()
- _guardar_click()

cliente_repository.py

- get_all()
- buscar_por_nombre()
- insert()
- update()
- delete()

6. Flujo de Datos

- 1. Usuario completa formulario
- 2. UI valida campos obligatorios
- 3. UI llama a ClienteService.guardar()
- 4. Service llama a ClienteRepository.insert()
- 5. Repository ejecuta INSERT en SQL Server
- 6. UI muestra mensaje de éxito

7. Manejo de Errores

Nivel	Mecanismo
Validación UI	Comprobaciones en _guardar_click()
Repositorio	try/except en operaciones SQL
Logs	Archivo rotativo clientes.log

8. Logging y Depuración

```
D:\vah\clientes\clientes.log
```

- Tamaño máximo: 1 MB
- Backup: 3 archivos
- Encoding: UTF-8

9. Configuración

```
server = r'DESKTOP-AE60PIU\SQLEXPRESS'
database = 'clientes'
driver = '{ODBC Driver 17 for SQL Server}'
```

— Fin del Manual Técnico —

Documento generado el 11/06/2026 | Versión 1.0

VAH ERP © Todos los derechos reservados